CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# L'espace $L^1(I, \square)$ des fonctions continues intégrables

## Énoncé

Soit $I$ un intervalle d'intérieur non vide. On note $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions $f : I \to \mathbb{K}$ continues et intégrables, c'est-à-dire telles que $\int_I |f| < +\infty$. Montrer que $L^1(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|f\|_1 = \int_I |f(t)|\,dt$ y définit une norme.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $|\lambda f + \mu g| \leqslant |\lambda||f| + |\mu||g|$.

**Ce qu'on te demande.** Sous-espace de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, puis les axiomes de norme.

## Corrigé

### 1. Sous-espace vectoriel

$L^1(I, \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$, qui est un espace vectoriel, et la fonction nulle est intégrable. Soient $f, g \in L^1$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. $\lambda f + \mu g$ est continue et pour tout $t \in I$ :

$$|(\lambda f + \mu g)(t)| \leqslant |\lambda||f(t)| + |\mu||g(t)|,$$

fonction positive intégrable. Par comparaison, $\lambda f + \mu g$ est intégrable. Donc $L^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$.

## 2. Les axiomes

$\|f\|_1$ est bien défini et positif. Si $\|f\|_1 = 0$, la fonction $|f|$, continue et positive, est d'intégrale nulle sur $I$ d'intérieur non vide : elle est nulle, donc $f = 0$. Homogénéité : $\|\lambda f\|_1 = \int_I |\lambda||f| = |\lambda|\|f\|_1$. Triangulaire :

$$\|f+g\|_1 = \int_I |f+g| \leqslant \int_I (|f|+|g|) = \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

$\|\cdot\|_1$ est une norme.

**Le piège**

La continuité est indispensable pour la séparation : sur les fonctions continues par morceaux, $\|f\|_1 = 0$ n'impose pas $f = 0$ (une fonction nulle sauf en un point).

**La méthode**

Norme intégrale : séparation par « continue, positive, d'intégrale nulle ».

## Rappels de cours utilisés

- **Comparaison de séries et d'intégrales positives.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum u_n \leqslant \sum v_n$. Même chose pour les intégrales de fonctions continues positives sur un intervalle : $0 \leqslant f \leqslant g$ et $g$ intégrable $\Rightarrow$ $f$ intégrable.
- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ : (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ ; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ ; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que $N$ est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.